



Vestibular FUVEST 2016

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2016

2 Gabarito

1 FUVEST 2016

Exercício 1. (FUVEST) A escolha do local para instalação de parques eólicos depende, dentre outros fatores, da velocidade média dos ventos que sopram na região. Examine este mapa das diferentes velocidades médias de ventos no Brasil e, em seguida, o gráfico da potência fornecida por um aerogerador em função da velocidade do vento.

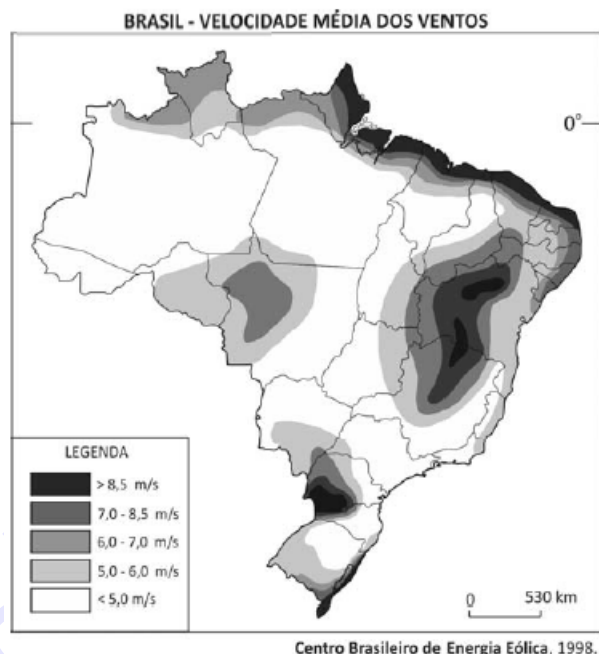


Figura 1:

De acordo com as informações fornecidas, esse aerogerador poderia produzir, $8,8 \text{ GWh}$ em um ano, de energia, se fosse instalado no

Note e adote: $1 \text{ GW} = 10^9 \text{ W}$

1 ano = 8.800 horas

(A) noroeste do Pará.

(B) nordeste do Amapá.

(C) sudoeste do Rio Grande do Norte.

(D) sudeste do Tocantins.

(E) leste da Bahia.

Exercício 2. (FUVEST) Uma bola de massa m é solta do alto de um edifício. Quando está passando pela posição $y = h$ o módulo de sua velocidade é v . Sabendo-se que o solo, origem para a escala de energia potencial, tem coordenada $y = h_0$ tal que $h > h_0 > 0$ a energia mecânica da bola em $y = (h - h_0)/2$ é igual a

Note e adote:

Desconsidere a resistência do ar.

g é a aceleração da gravidade.

(A) $mg(h - h_0)/2 + mv^2/4$

(B) $mg(h - h_0)/2 + mv^2/2$

(C) $mg(h - h_0)/2 + 2mv^2$

(D) $mgh + mv^2/2$

(E) $mg(h - h_0) + mv^2/2$

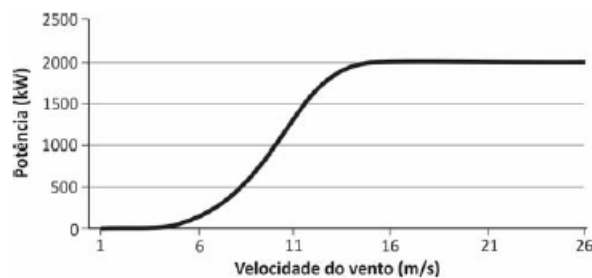


Figura 2:

Exercício 3. (FUVEST) Um objeto homogêneo colocado em um recipiente com água tem 32% de seu volume submerso; já em um recipiente com óleo, tem 40% de seu volume submerso. A densidade desse óleo, em g/cm^3 , é

Note e adote: densidade da água = $1g/cm^3$.

- (A) 0,32
- (B) 0,40
- (C) 0,64
- (D) 0,80
- (E) 1,25

Exercício 4. (FUVEST) A Estação Espacial Internacional orbita a Terra em uma altitude h . A aceleração da gravidade terrestre dentro dessa espaçonave é

Note e adote:

- g_T é a aceleração da gravidade na superfície da Terra.

- R_T é o raio da Terra.

- (A) nula.
- (B) $g_T \left(\frac{h}{R_T} \right)^2$
- (C) $g_T \left(\frac{R_T - h}{R_T} \right)^2$
- (D) $g_T \left(\frac{R_T}{R_T + h} \right)^2$
- (E) $g_T \left(\frac{R_T - h}{R_T + h} \right)^2$

Exercício 5. (FUVEST) Um pêndulo simples, constituído por um fio de comprimento L e uma pequena esfera, é colocado em oscilação. Uma haste horizontal rígida é inserida perpendicularmente ao plano de oscilação desse pêndulo, interceptando o movimento do fio na metade do seu comprimento, quando ele está na direção vertical. A partir desse momento, o período do movimento da esfera é dado por

Note e adote:

- A aceleração da gravidade é g
- Ignore a massa do fio.
- O movimento oscilatório ocorre com ângulos pequenos.
- O fio não adere à haste horizontal.

(A) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$ (C) $\pi\sqrt{\frac{L}{g} + \frac{L}{2g}}$

(D) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g} + \frac{L}{2g}}$ (E) $\pi\left(\sqrt{\frac{L}{g}} + \sqrt{\frac{L}{2g}}\right)$

Exercício 6. (FUVEST) Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio à temperatura de $27^\circ C$. O volume de ar na garrafa é igual a $600cm^3$ e o êmbolo tem uma área transversal igual a $3cm^2$. Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, para cada $1^\circ C$ de aumento da temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente



Figura 3:

Note e adote:

- $0^\circ C = 273K$

- Considere o ar da garrafa como um gás ideal.

- (A) 0,7cm
- (B) 1,4cm
- (C) 2,1cm
- (D) 3,0cm
- (E) 6,0cm

Exercício 7. (FUVEST) Uma moeda está no centro do fundo de uma caixa d'água cilíndrica de $0,87m$ de altura e base circular com $1,0m$ de diâmetro, totalmente preenchida com água, como esquematizado na figura.

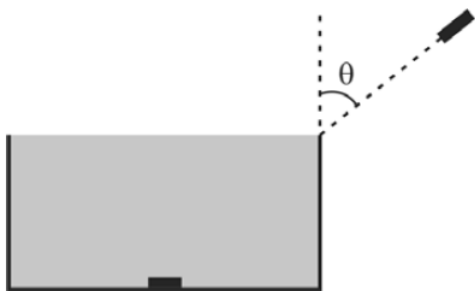


Figura 4:

Se um feixe de luz laser incidir em uma direção que passa pela borda da caixa, fazendo um ângulo θ com a vertical, ele só poderá iluminar a moeda se

Note e adote: Índice de refração da água: $1,4$

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$$

$$\sin(20^\circ) = \cos(70^\circ) = 0,35$$

$$\sin(30^\circ) = \cos(60^\circ) = 0,50$$

$$\sin(45^\circ) = \cos(45^\circ) = 0,70$$

$$\sin(60^\circ) = \cos(30^\circ) = 0,87$$

$$\sin(70^\circ) = \cos(20^\circ) = 0,94$$

- (A) $\theta = 20^\circ$
- (B) $\theta = 30^\circ$
- (C) $\theta = 45^\circ$
- (D) $\theta = 60^\circ$
- (E) $\theta = 70^\circ$

Exercício 8. (FUVEST) Os centros de quatro esferas idênticas, I, II, III e IV, com distribuições uniformes de carga, formam um quadrado. Um feixe de elétrons penetra na região delimitada por esse quadrado, pelo ponto equidistante dos centros das esferas III e IV, com velocidade inicial v na direção perpendicular à reta que une os centros de III e IV, conforme representado na figura.

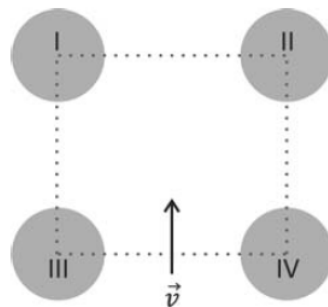


Figura 5:

A trajetória dos elétrons será retilínea, na direção de v e eles serão acelerados com velocidade crescente dentro da região plana delimitada pelo quadrado, se as esferas I, II, III e IV estiverem, respectivamente, eletrizadas com cargas

Note e adote:

Q é um número positivo.

- (A) $+Q, -Q, -Q, +Q$
- (B) $+2Q, -Q, +Q, -2Q$
- (C) $+Q, +Q, -Q, -Q$
- (D) $-Q, -Q, +Q, +Q$
- (E) $+Q, +2Q, -2Q, -Q$

Exercício 9. (FUVEST) O arranjo experimental representado na figura é formado por uma fonte de tensão F , um amperímetro A , um voltímetro V três resistores, R_1 , R_2 e R_3 , de resistências iguais, e fios de ligação.

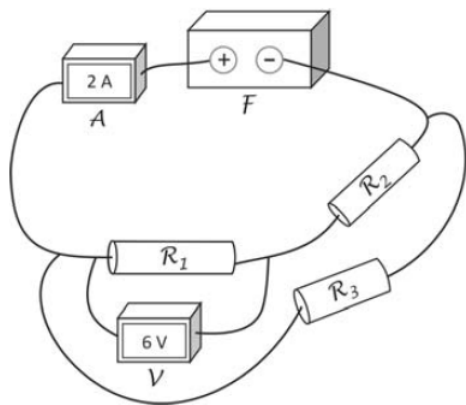


Figura 6:

Quando o amperímetro mede uma corrente de $2A$, e o voltímetro, uma tensão de $6V$, a potência dissipada em R_2 é igual a

Note e adote:

- A resistência interna do voltímetro é muito maior que a dos resistores (voltímetro ideal).

- As resistências dos fios de ligação devem ser ignoradas.

- (A) $4W$
- (B) $6W$
- (C) $12W$
- (D) $18W$
- (E) $24W$

Exercício 10. (FUVEST) Chumaços de algodão embebidos em uma solução de vermelho de cresol, de cor rosa, foram colocados em três recipientes de vidro, I, II e III, idênticos e transparentes. Em I e II, havia plantas e, em III, rãs. Os recipientes foram vedados e iluminados durante um mesmo intervalo de tempo com luz de mesma intensidade, sendo que I e III foram iluminados com luz de frequência igual a $7,0 \cdot 10^{14} Hz$, e II, com luz de frequência igual a $5,0 \cdot 10^{14} Hz$. O gráfico mostra a taxa de fotossíntese das clorofilas a e b em função do comprimento de onda da radiação eletromagnética. Considere que, para essas plantas, o ponto de compensação fótica corresponde a 20% do percentual de absorção.

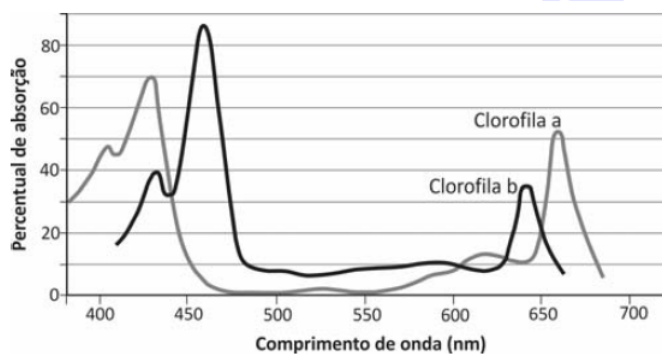


Figura 7:

É correto afirmar que, após o período de iluminação, as cores dos chumaços de algodão embebidos em solução de cresol dos recipientes I, II e III ficaram, respectivamente,

Note e adote: As plantas e as rãs permaneceram vivas durante o experimento.

As cores da solução de cresol em ambientes com dióxido de carbono com concentração menor, igual e maior que a da atmosfera são, respectivamente, roxa, rosa e amarela.

Velocidade da luz $= 3 \cdot 10^8 m/s$

$1nm = 10^{-9}m$

- (A) roxa, amarela e amarela.
- (B) roxa, rosa e amarela.
- (C) rosa, roxa e amarela.
- (D) amarela, amarela e roxa.
- (E) roxa, roxa e rosa.

Exercício 11. (FUVEST) Uma gota de chuva se forma no alto de uma nuvem espessa. À medida que vai caindo dentro da nuvem, a massa da gota vai aumentando, e o incremento de massa m , em um pequeno intervalo de tempo t , pode ser aproximado pela expressão: $m = \alpha v S t$ em que α é uma constante, v é a velocidade da gota, e S , a área de sua superfície. No sistema internacional de unidades (SI) a constante α é

- (A) expressa em $kg.m^3$
- (B) expressa em $kg.m^{-3}$
- (C) expressa em $m^3.s.kg^{-1}$
- (D) expressa em $m^3.s^{-1}$
- (E) adimensional.

Exercício 12. (FUVEST) O elétron e sua antipartícula, o pósitron, possuem massas iguais e cargas opostas. Em uma reação em que o elétron e o pósitron, em repouso, se aniquilam, dois fótons de mesma energia são emitidos em sentidos opostos.

A energia de cada fóton produzido é, em MeV aproximadamente,

Note e adote: Relação de Einstein entre energia (E) e massa (m): $E = mc^2$

Massa do elétron = $9.10^{-31} kg$

Velocidade da luz $c = 3.0.10^8 m/s$

$1eV = 1.6.10^{-19} J$

$1MeV = 10^6 eV$

No processo de aniquilação, toda a massa das partículas é transformada em energia dos fótons.

- (A) 0,3
- (B) 0,5
- (C) 0,8
- (D) 1,6
- (E) 3,2

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (E)

Solução 3. (D)

Objeto flutuando: $R = 0$: $P = E$

$$P = E \rightarrow m_{obj}g = d_{liq}V_{sub}g \rightarrow d_{obj}V_{obj} = d_{liq}V_{sub}$$

Assim teremos:

$$\frac{V_{sub}}{V_{obj}} = \frac{d_{obj}}{d_{liq}}$$

Objeto flutuando na água:

$$\frac{V_{sub}}{V_{obj}} = \frac{d_{obj}}{d_{agua}} = 0,32 \rightarrow d_{obj} = 0,32d_{agua} \quad (I)$$

Objeto flutuando no óleo:

$$\frac{V_{sub}}{V_{obj}} = \frac{d_{obj}}{d_{oleo}} = 0,40 \rightarrow d_{obj} = 0,40d_{oleo} \quad (II)$$

Igualando (I) e (II) teremos:

$$d_{oleo} = 0,80g/cm^3$$

Solução 4. (D)

(I) Força peso: $F = mg$

(II) Força gravitacional: $F = \frac{GMm}{d^2}$

Combinando (I) e (II) teremos: $g = \frac{GM}{d^2}$

Aceleração da Gravidade na superfície:

$$(III) g_T = \frac{GM_T}{R_T^2}$$

Aceleração da Gravidade na estação:

$$(IV) g_E = \frac{GM_T}{(R_T + h)^2}$$

Combinando (III) e (IV) teremos:

$$g_E = g_T \left(\frac{R_T}{R_T + h} \right)^2$$

Solução 5. (E)

De A até B: $1/4$ do período do pêndulo de comprimento L .

De B até D: $1/4$ do período do pêndulo de comprimento $L/2$.

De D até B: $1/4$ do período do pêndulo de comprimento $L/2$.

De B até A: $1/4$ do período do pêndulo de comprimento L .

O período resultante será: $1/2$ período do pêndulo de comprimento L mais $1/2$ período do pêndulo de comprimento $L/2$.

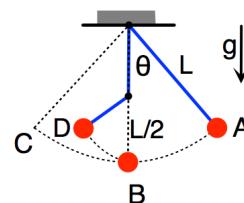


Figura 8:

Pêndulo de comprimento L : $T_L = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

Pêndulo de comprimento $L/2$: $T_{L/2} = 2\pi\sqrt{\frac{L/2}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$.

Período Resultante:

$$T = \frac{1}{2}T_L + \frac{1}{2}T_{L/2} \rightarrow T = \frac{1}{2}2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} + \frac{1}{2}2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$$

Assim teremos:

$$T = \pi\left(\sqrt{\frac{L}{g}} + \sqrt{\frac{L}{2g}}\right).$$

Solução 6. (A)

Gás Ideal: $\frac{V_i}{T_i} = \frac{V_f}{T_f} = \frac{nR}{p} = \text{const.}$

$$\frac{V_i}{T_i} = \frac{V_f}{T_i + 1}$$

$$\Delta V = A.h = V_f - V_i = \frac{V_i}{T_i}(T_i + 1) - V_i$$

$$3\text{cm}^2.h = \frac{600\text{cm}^3}{300\text{K}}(301\text{K}) - 600\text{cm}^3$$

Assim teremos: $h = 0,67\text{cm} \approx 0,7\text{cm}$

Solução 7. (C)

Solução 8. (C)

Solução 9. (A)

Os resistores 1 e 2 estão em série e o equivalente 1-2 em paralelo com o resistor 3.

Em R_1 : $U_1 = 6\text{V}$, $i_1 = 2/3\text{A}$ e $P_1 = 4\text{W}$

Em R_2 : $U_2 = 6\text{V}$, $i_2 = 2/3\text{A}$ e $P_2 = 4\text{W}$

Em R_3 : $U_3 = 12\text{V}$, $i_3 = 4/3\text{A}$ e $P_3 = 16\text{W}$

Solução 10. (A)

Solução 11. (B)

Solução 12. (B)

Na aniquilação $e^- + e^+ \rightarrow 2\gamma$, as partículas estão em repouso e a energia total $2mc^2$ divide-se igualmente entre os dois fótons; logo, a energia de cada fóton é $E = mc^2$.

Com $m = 9 \times 10^{-31}\text{ kg}$ e $c = 3,0 \times 10^8\text{ m/s}$,

$$E = 9 \times 10^{-31} (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{-31} \times 9 \times 10^{16} = 8,1 \times 10^{-14}\text{ J}.$$

Convertendo para elétron-volt, usando $1\text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19}\text{ J}$:

$$E \approx \frac{8,1 \times 10^{-14}}{1,6 \times 10^{-19}} \approx 5,06 \times 10^5\text{ eV} = 0,506\text{ MeV} \approx 0,5\text{ MeV}.$$